

# Complexité algorithmique - Solution

## Exercice 1 : Somme des n premiers nombres

1) Annoter le programme pour compter combien de fois chaque ligne est exécutée.

| # | Programme               | Opérations | Executions | Sous-total |
|---|-------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | somme = 0               | 1          | 1          | 1          |
| 2 | for i in range(n):      | 1          | 1          | 1          |
| 3 | somme = somme + (i + 1) | 3          | $n$        | $3n + 3$   |
| 4 | print(somme)            | 1          | 1          | 1          |

2) Trouver la fonction qui lie le nombre d'opérations à  $n$

$$f(n) = 3n + 6$$

3) Déterminer la classe de complexité du programme

$$O(n)$$

## Exercice 2 : Somme des n premiers nombres – forme fermée

Il y a une manière plus rapide de calculer la somme des  $n$  premiers nombres, grâce à cette identité :

$$1 + 2 + 3 + \dots + (n - 1) + n = \frac{n \times (n + 1)}{2}$$

1) Annoter le programme pour compter combien de fois chaque ligne est exécutée

| # | Programme                 | Opérations | Executions | Sous-total |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | somme = (n * (n + 1)) / 2 | 4          | 1          | 4          |
| 2 | print(somme)              | 1          | 1          | 1          |

2) Trouver la fonction qui lie le nombre d'opérations à  $n$

$$f(n) = 5$$

3) Déterminer la classe de complexité du programme

$$O(1)$$

### Exercice 3 : Table de multiplication

Le programme suivant affiche la table de multiplication de 1 à  $n$ .

1) Annoter le programme pour compter combien de fois chaque ligne est exécutée

| # | Programme                                 | Opérations | Executions | Sous-total |
|---|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | <code>for i in range(n):</code>           | 1          | 1          | 1          |
| 2 | <code>    for j in range(n):</code>       | 1          | $n$        | $n$        |
| 3 | <code>        print((i+1) * (j+1))</code> | 4          | $n^2$      | $4n^2$     |

2) Trouver la fonction qui lie le nombre d'opérations à  $n$

$$f(n) = 4n^2 + n + 1$$

3) Déterminer la classe de complexité du programme

$$O(n^2)$$

### Exercice 4 : Déterminer si un nombre est premier

1) Annoter le programme pour compter combien de fois chaque ligne est exécutée

| # | Programme                                  | Opérations | Executions  | Sous-total  |
|---|--------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | <code>for i in range(2, n):</code>         | 1          | 1           | 1           |
| 2 | <code>    if n % i == 0:</code>            | 2          | $n - 2$     | $2n - 4$    |
| 3 | <code>        print(i, "divise", n)</code> | 1          | $x$         | $x$         |
| 4 | <code>    else:</code>                     | 0          | 0           | 0           |
| 5 | <code>    print(".")</code>                | 1          | $n - 2 - x$ | $n - 2 - x$ |

*Rappel :* `n % i` calcule le reste de la division entière de `n` par `i`.

2) Trouver la fonction qui lie le nombre d'opérations à  $n$

$$f(n) = 3n - 5$$

3) Déterminer la classe de complexité du programme

$$O(n)$$